Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

Condition d'équilibre

Un corps est dit en position d'équilibre si la somme des forces extérieurs s'exerçant sur lui sont nulles, on écrit,

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

Dans le cas d'une vibration libre à un degré de liberté, seule la force de rappel s'applique sur le corps en mouvement. Si la position d'équilibre est repérée par $x = x_0$, la condition d'équilibre peut être écrite comme,

$$F|_{x=x_0} = 0$$

Pour une **force conservative** qui **dérive d'un potentiel** (énergie potentielle), la condition d'équilibre est donnée alors par,

$$F|_{x=x_0} = -\frac{\partial U}{\partial x}|_{x=x_0} = 0$$

Il existe trois types d'équilibre, selon le signe et la valeur de la constante C intervenant dans la force de rappel. Afin d'isoler cette constante, il suffit de dériver une seconde fois le potentiel à l'origine de la force de rappel qui est linéairement proportionnel à la coordonnée généralisée x.

L'équilibre d'un système est dit **stable** ☆ si une fois un corps écarté de sa position d'équilibre il y retourne. Cet équilibre est caractérisé par une constante C positive. C'est aussi une **condition d'oscillation**, en effet, la solution mathématique de l'équation différentielle du mouvement est harmonique si et seulement si C est positive, on écrit,

$$C = -\frac{\partial F}{\partial x}|_{x=x_0} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}|_{x=x_0} > 0$$

Un équilibre est dit **instable** ☆ si une fois un corps écarté légèrement de sa position d'équilibre il n'y revient pas. cet équilibre est caractérisé par une constante C négative, on écrit alors,

$$C = -\frac{\partial F}{\partial x}|_{x=x_0} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}|_{x=x_0} < 0$$

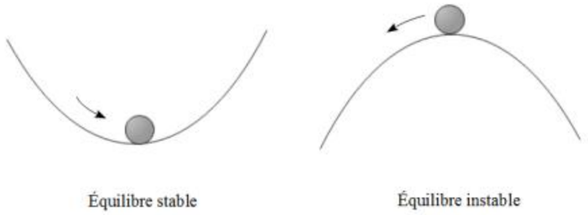


Figure 5 : Exemple d'équilibre stable à gauche, et instable à droite

Dans la figure 5, on montre deux exemples qui illustrent une position d'équilibre stable et instable.

Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

$$F|_{x=x_0} = -\frac{\partial U}{\partial x}|_{x=x_0} = 0$$

Il existe trois types d'équilibre, selon le signe et la valeur de la constante C intervenant dans la force de rappel. Afin d'isoler cette constante, il suffit de dériver une seconde fois le potentiel à l'origine de la force de rappel qui est linéairement proportionnel à la coordonnée généralisée x.

L'équilibre d'un système est dit **stable** ☆ si une fois un corps écarté de sa position d'équilibre il y retourne. Cet équilibre est caractérisé par une constante C positive. C'est aussi une **condition d'oscillation**, en effet, la solution mathématique de l'équation différentielle du mouvement est harmonique si et seulement si C est positive, on écrit,

$$C = -\frac{\partial F}{\partial x}|_{x=x_0} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}|_{x=x_0} > 0$$

Un équilibre est dit **instable** ☆ si une fois un corps écarté légèrement de sa position d'équilibre il n'y revient pas. cet équilibre est caractérisé par une constante C négative, on écrit alors,

$$C = -\frac{\partial F}{\partial x}|_{x=x_0} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}|_{x=x_0} < 0$$

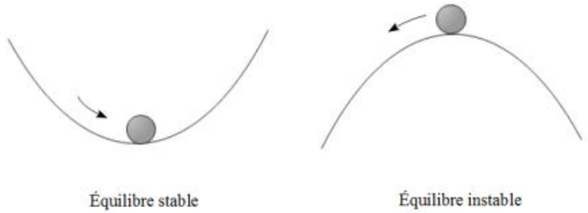


Figure 5 : Exemple d'équilibre stable à gauche, et instable à droite

Dans la figure 5, on montre deux exemples qui illustrent une position d'équilibre stable et instable.

Le troisième type d'équilibre est **indifférent**, cela correspond à une seconde dérivée du potentiel nulle. C'est le cas d'une balle posée sur une surface plane horizontale, chaque fois qu'on écarte légèrement la balle de sa position, elle prendra la nouvelle position comme équilibre, soit localement,

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0 \ \ \forall x$$

Complément

Il est possible de trouver une seconde dérivée de l'énergie potentielle nulle **ponctuellement** pour un équilibre stable ou instable. Afin de trouver la nature de cet équilibre il est nécessaire d'aller à l'ordre supérieur et dériver l'énergie potentielle une 3eme fois, et ainsi de suite.

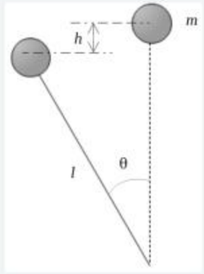
Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
Introduction
Objectifs et prérequis du chapitre
Oscillateur harmonique
Équation du mouvement et pulsation propre
Énergie d'un oscillateur harmonique
Condition d'équilibre
Équation d'Euler-Lagrange
Test sur les systèmes libres

Complément

Il est possible de trouver une seconde dérivée de l'énergie potentielle nulle **ponctuellement** pour un équilibre stable ou instable. Afin de trouver la nature de cet équilibre il est nécessaire d'aller à l'ordre supérieur et dériver l'énergie potentielle une 3eme fois, et ainsi de suite.

Pendule simple

Exemple



On cherche les positions d'équilibre ainsi que leurs natures pour un pendule simple schématisé ci-contre.

L'énergie cinétique à l'origine de la force de rappel de ce système est une énergie potentielle gravitationnelle donnée par,

$$U = -mgh = -mg(l - l\,cos\theta)$$

Afin de trouver les position d'équilibre on cherche les valeur de θ qui annulent la première dérivée du potentiel,

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = -mgl\,sin\theta = 0 \;\Rightarrow\; sin\theta = 0$$

On obtient alors les deux positions d'équilibre pour $\theta = 0$ et $\theta = \pi$. Il s'agit maintenant de trouver la nature de chaque position en dérivant encore une fois l'énergie potentielle,

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}|_{\theta=0} = -mgl\,cos\theta|_{\theta=0} = -mgl < 0$$

L'équilibre est donc instable pour $\theta = 0$.

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}|_{\theta=\pi} = -mgl\,cos\theta|_{\theta=\pi} = mgl > 0$$

La position d'équilibre est stable pour $\theta = \pi$.

- Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
  - Introduction
  - Objectifs et prérequis du chapitre
  - Oscillateur harmonique
  - Équation du mouvement et pulsation propre
  - Énergie d'un oscillateur harmonique
  - Condition d'équilibre
  - Équation d'Euler-Lagrange
  - Test sur les systèmes libres

Équation d'Euler-Lagrange

Le **Lagrangien** ☆ d'un système est une fonction de variables dynamiques, il est intiment lié au principe de moindre action ☆ ; l'idée étant de minimiser l'écart entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle (théorème de Noether) pour coller au plus près au comportement naturel des systèmes dynamiques, il est donné par,

$$\mathcal{L} = T - U$$

Le Lagrangien permet d'écrire de manière concise les équations du mouvement d'un système dynamique grâce à l'équation d'Euler-Lagrage, donnée par,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0$$

système masse-ressort vertical

Exemple

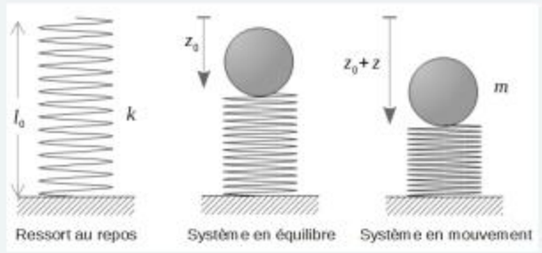


Figure 3 : Système masse-ressort vertical.

On cherche à retrouver l'équation du mouvement du système ci-contre à l'aide de l'équation d'Euler-Lagrange.

L'énergie cinétique et potentielle sont données par,

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 \ , \ U = \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}.$$

le Lagrangien est alors tout trouvé,

- Chapitre II : Oscillations libres à un degré de liberté
  - Introduction
  - Objectifs et prérequis du chapitre
  - Oscillateur harmonique
  - Équation du mouvement et pulsation propre
  - Énergie d'un oscillateur harmonique
  - Condition d'équilibre
  - Équation d'Euler-Lagrange
  - Test sur les systèmes libres

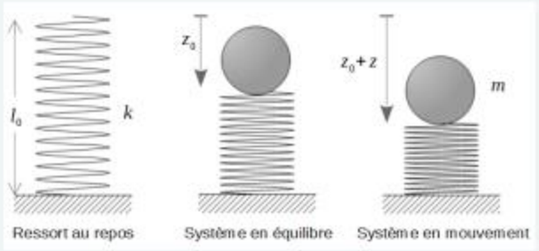


Figure 3 : Système masse-ressort vertical.

On cherche à retrouver l'équation du mouvement du système ci-contre à l'aide de l'équation d'Euler-Lagrange.

L'énergie cinétique et potentielle sont données par,

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 \ , \ U = \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}.$$

le Lagrangien est alors tout trouvé,

$$\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}.$$

On injecte ce lagrangien dans l'équation d'Euler-Lagrange, on obtient,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0 \ \Rightarrow \ \frac{d}{dt}(m\dot{z}) + kz = 0$$

$$\Rightarrow \ m\ddot{z} + kz = 0$$

On retrouve bien la même équation du mouvement obtenue l'aide du PDF et de l'équation de conservation de l'énergie totale.

Remarque

Dans le formalisme Lagrangien, les coordonnées généralisées q_i et leurs vitesses relatives $\dot{q}_i$ sont assumées indépendantes.